1

BIOQUÍMICA · TEMA 1

Biomoléculas inorgánicas y agua

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Bioelementos **primarios: C, H, O, N, P y S** (más del 95 % de la materia viva).
- El agua es el **60-70 %** del organismo. Es un **dipolo**: O con carga parcial negativa (δ–) y H con carga parcial positiva (δ+). Cada molécula forma **4 puentes de hidrógeno**.
- Su **elevado calor específico** estabiliza la temperatura corporal. Máxima densidad a **4 °C**.
- El **tampón bicarbonato** (HCO_3^- / H_2CO_3) es el principal amortiguador de la sangre. pH normal: **7,35-7,45**.
- Cambios de **CO_2** → **respiratorios** (los compensa el riñón). Cambios de **HCO_3^-** → **metabólicos** (los compensa el pulmón).

1. Bioelementos IMPORTANTE

Son los elementos químicos que forman la materia viva. Se clasifican según su abundancia:

Tipo	Elementos	Abundancia
Primarios	**C, H, O, N, P, S**	> 95 % del peso. Forman las biomoléculas orgánicas.
Secundarios	Na, K, Ca, Mg, Cl	≈ 1 %. Mayoritariamente en forma de iones.
Oligoelementos	Fe, Mn, Cu, Co, Zn…	Trazas (< 0,1 %), pero **esenciales**: su falta causa enfermedad.

Biomoléculas: las moléculas que forman las células. **Sencillas**: metabolitos, aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos, nucleótidos. **Complejas**: proteínas, lípidos, polisacáridos y ácidos nucleicos. Las **inorgánicas** son las sales minerales (sulfatos, fosfatos…), los gases (CO_2…) y el **agua**.

TRUCO PARA RECORDAR

Primarios: **«CHONPS»**. Los oligoelementos están «en cantidades mínimas pero imprescindibles» (ej.: Fe en la hemoglobina, Cu en la ceruloplasmina).

2. El agua MUY IMPORTANTE

Estructura: una molécula dipolar

- El **oxígeno es más electronegativo** que el hidrógeno y atrae los electrones del enlace covalente.
- Resultado: **carga parcial negativa en el O y positiva en los H**. La molécula es neutra en conjunto, pero es un dipolo.
- Gracias a ello forma **puentes de hidrógeno** con **4 moléculas de agua vecinas**. Estos enlaces explican casi todas sus propiedades.
- Los puentes de hidrógeno son **débiles y poco duraderos**: se rompen y se vuelven a formar constantemente con otras moléculas.
- El agua está en el medio intra y extracelular, y casi todas las reacciones ocurren en medio acuoso (excepto en el interior hidrófobo de las membranas).

Propiedades y su función biológica

Propiedad	Qué significa	Para qué sirve en el organismo
Elevado calor específico	Hace falta mucho calor para subir 1 °C la temperatura de 1 g	**Amortigua los cambios de temperatura** (termorregulación)
Elevado calor de vaporización	Evaporarla consume mucho calor	El sudor enfría el cuerpo
Alta constante dieléctrica	Separa y rodea iones (esferas de solvatación)	Es el **disolvente universal**: casi todas las reacciones ocurren en medio acuoso
Máxima densidad a 4 °C	El hielo es menos denso que el agua líquida	El hielo flota y aísla el agua de debajo
Elevada tensión superficial y cohesión	Fuerza que se opone a romper la superficie del agua	Capilaridad, transporte de líquidos
Elevada viscosidad	Mayor que la de otros líquidos orgánicos, por la red de puentes de H	—

Comportamiento de los solutos en agua

- **Iónicos** (sales como el NaCl): el agua entra en la red iónica, la rompe y rodea cada ion formando **esferas de solvatación**.
- **Polares no iónicos** (azúcares, alcoholes, aldehídos, cetonas): se disuelven gracias a puentes de hidrógeno con el agua.
- **Hidrófobos** (apolares): no se disuelven; se agrupan entre sí.
- **Anfipáticos** (con una parte polar y otra apolar, como los fosfolípidos): las colas apolares se esconden hacia el interior y las cabezas polares miran al agua → forman **micelas, bicapas o monocapas**. Es la base de las membranas celulares.

3. pH y sistemas tampón MUY IMPORTANTE

Ionización del agua: el agua puede actuar como ácido y como base muy débiles, formando H^+ y OH^-. El H^+ no existe libre: en realidad es el **ion hidronio (H_3O^+)**. La [H^+] influye en casi todo: estructura y función de las proteínas, velocidad de las reacciones, generación de energía...

El **pH** mide la concentración de hidrogeniones: **pH = –log [H^+]**. A más H^+, menor pH (más ácido). El pH de la sangre se mantiene entre **7,35 y 7,45**.

Un **tampón** (amortiguador) es una mezcla de un ácido débil y su base conjugada que **resiste los cambios de pH**: capta H^+ si sobran y los libera si faltan.

Ecuación de Henderson-Hasselbalch

$$pH = pKa + \log ([A^-] / [HA])$$

Permite calcular el pH de un tampón a partir de su pKa (constante de disociación del ácido) y de la proporción entre la base conjugada [A^-] y el ácido [HA]. La capacidad amortiguadora depende de la **concentración** del par ácido-base y del **cociente** entre ambos. Para cada líquido se elige el tampón con el **pKa más próximo a su pH fisiológico**.

Ojo: acidosis y alcalosis se miden respecto al pH normal de **cada líquido**, no siempre respecto a pH 7.

Tampones del organismo

Tampón	Dónde actúa
Bicarbonato (HCO_3^- / H_2CO_3)	**El principal de la sangre y del medio extracelular**
Fosfato (HPO_4^{2-} / $H_2PO_4^-$)	Intracelular y en la orina
Proteínas y hemoglobina	Intracelular y dentro del eritrocito

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

★ CLAVE DE EXAMEN

El tampón bicarbonato es especial porque sus dos componentes se regulan por separado: el **pulmón controla el CO_2** (respirando más o menos) y el **riñón controla el HCO_3^- y los H^+** (reteniéndolos o excretándolos).

4. Alteraciones del equilibrio ácido-base MUY IMPORTANTE

- Si cambia el **CO_2** → alteración **respiratoria**.
- Si cambia el **bicarbonato** → alteración **metabólica**.

Mecanismos de compensación: excreción o retención de bicarbonato, excreción de H^+ (riñón), hiperventilación (expulsa CO_2) e hipoventilación (retiene CO_2).

Alteración	Cambio primario	Causa típica	Compensación
Acidosis respiratoria	↑ CO_2 → ↑ H^+	**Hipoventilación** (EPOC, sedación)	Riñón: retiene HCO_3^- y excreta H^+
Alcalosis respiratoria	↓ CO_2 → ↓ H^+	**Hiperventilación** (ansiedad, dolor)	Riñón: excreta HCO_3^-
Acidosis metabólica	↓ HCO_3^-	Cetoacidosis diabética, diarrea, insuficiencia renal	Pulmón: hiperventila (expulsa CO_2)
Alcalosis metabólica	↑ HCO_3^-	Vómitos, diuréticos	Pulmón: hipoventila (retiene CO_2)

TRUCO PARA RECORDAR

Respiratorio = opuesto: el pH y el CO_2 van en sentido contrario (CO_2 sube → pH baja). **Metabólico = igual:** el pH y el HCO_3^- van en el mismo sentido (HCO_3^- baja → pH baja).

EN LA CLÍNICA

Valores normales de una **gasometría arterial**: pH 7,35-7,45 · pCO_2 35-45 mmHg · HCO_3^- 22-26 mEq/L. Un paciente con una crisis de ansiedad que hiperventila hace una **alcalosis respiratoria**; uno con cetoacidosis diabética respira de forma profunda y rápida (respiración de Kussmaul) para compensar la acidosis metabólica.

AMPLIACIÓN

Sales minerales. Pueden estar precipitadas (fosfato y carbonato cálcico de huesos y dientes, con función estructural) o disueltas como iones (Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+}...), que mantienen el equilibrio osmótico, el potencial de membrana y actúan como cofactores de enzimas.

Repaso en 1 minuto

1. Primarios: **CHONPS**.
2. Agua: dipolo, **4 puentes de H**, 60-70 % del cuerpo.
3. Calor específico alto → **termorregulación**.
4. Máxima densidad a **4 °C**.
5. Anfipáticos → **micelas y bicapas**.
6. Tampón principal de la sangre: **bicarbonato**.
7. pH = pKa + log ($[A^-]/[HA]$).
8. Hiperventilación → **alcalosis respiratoria**.
9. Hipoventilación → **acidosis respiratoria**; el riñón retiene HCO_3^-.
10. HCO_3^- alterado → origen **metabólico**.